1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-TIMECODE-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-timecode
Versione	0.1.0
Capacità	star.time.ccsds-ascii-timecode
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_timecode

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_timecode-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_timecode-0.1.0-py3-none-any.whl	2cc1845e2ad51af3035dab688264bc602712f90f52e49c9611eae3a2542bc501
star_timecode.py	f19c8b3847601f8c18582d864cfdf47af255186e70e0ebd52533146350271c50
star_timecode-0.1.0-source.zip	ec546ce1785d3dfec6df53f554ddee5f0cab18f0a81963d5b1402c62b678e4f8

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Lettore e scrittore rigoroso dei codici temporali ASCII A (calendario) e B (giorno dell'anno) di CCSDS 301.0-B-4, con la frazione conservata come cifre; campi uguali a datetime di CPython e numpy.datetime64 su 600 istanti e ad astropy sui 331 tra il 1900 e il 2100; rifiuta tutti i 40 testi malformati o fuori intervallo del corpus, di cui i lettori ISO di quelle librerie ne accettano da 10 a 14.

Solo sintassi e calendario. Il secondo 60 è accettato alle 23:59 di qualunque data: se lì sia avvenuto davvero un secondo intercalare è una domanda per una tabella dei secondi intercalari (vedi `star_timescales` in questo repository), non per questo modulo. Niente fusi orari o scostamenti (i codici sono UTC), niente forme troncate (solo data, senza secondi), nessuna conversione in secondi, date giuliane o altre scale di tempo, niente anni prima di 0001 o dopo 9999. Il limite di 12 cifre di frazione è di questo modulo, non dello standard.

- `parse(text)` accetta il codice A `YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.d...][Z]` e il codice B `YYYY-DDDThh:mm:ss[.d...][Z]` e restituisce (year, month, day, hour, minute, second, fraction). La frazione è restituita come stringa di cifre (fino a 12): nulla passa per un float, e un codice letto e riscritto è lo stesso testo.
- `format_a` e `format_b` scrivono i due codici dagli stessi campi; `day_of_year` e `month_day` convertono tra le due forme di data con la regola gregoriana degli anni bisestili, anni da 0001 a 9999.
- Misurato su 600 istanti scritti in entrambi i codici: campi di calendario, microsecondi e giorno dell'anno uguali a `datetime` di CPython e `numpy.datetime64` su tutti i 600 e ad astropy sui 331 tra il 1900 e il 2100. Dei 40 testi malformati o fuori intervallo, tutti e 40 sono rifiutati.
- Ogni funzione restituisce il risultato o solleva `ValueError`: forma sbagliata (larghezze, separatori, maiuscole, spazi, segni, scostamenti, cifre non ASCII), una data o un'ora che non esiste, il secondo 60 in un punto diverso dalle 23:59, argomenti del tipo sbagliato.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_timecode_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-timecode}: Codici temporali ASCII CCSDS A e B, rigorosi},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_timecode/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze